

L'épreuve comporte deux exercices et un problème. Les pages sont numérotées de 1 à 2.
La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat

Exercice 1

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $12x - 5y = 3$.
2. On considère la suite de nombres complexes Z_n définie par :

$$\begin{cases} Z_0 = i \\ Z_{n+1} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) Z_n \text{ pour tout } n \geq 0 \end{cases}$$

On désigne par M_n est le point image de z_n dans le plan complexe d'origine O .

- (a) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $Z_n = e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{5n\pi}{6})}$
- (b) Déterminer l'ensemble des entiers naturels n pour lesquels M_n appartient à la demi-droite $[Ox)$

Exercice 2 (série E uniquement)

On considère deux suites numériques u et v définies pour tout entier naturel non nul n par :

$$u_n = \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{i}{n^2}\right), \quad v_n = \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n^2}$$

1. Montrer que la suite v converge vers $\frac{1}{2}$
2. Soient les fonctions numériques f , g et h définies par :
 $f(x) = x - \sin x$; $g(x) = -1 + \frac{x^2}{2} + \cos x$ et $h(x) = -x + \frac{x^3}{2} + \sin x$.
Montrer que pour tout x positif, $f(x) \geq 0$; $g(x) \geq 0$ et $h(x) \geq 0$.
3. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul n , $u_n = \sum_{i=1}^n i^3 \leq n^4$
4. En déduire que pour tout entier naturel non nul n , $v_n - \frac{1}{6n^2} \leq u_n \leq v_n$
et calculer la limite de la suite u .

Exercice 3

On considère l'espace E rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soient les points $A(3; -2; 2)$; $B(6; 1; 5)$; $C(6; -2; -1)$; $D(0; 4; -1)$.

1. Déterminer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et en déduire que les points A , B et C sont trois points non alignés.
2. (a) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .
(b) Ecrire une équation cartésienne du plan (P_1) orthogonal à la droite (AC) , passant par A .
(c) Vérifier que le plan (P_2) d'équation $x + y + z - 3 = 0$ est orthogonal à la droite (AB) et passe par A .
3. Donner l'expression analytique de la projection orthogonale p sur le plan P_2 .
4. (a) Ecrire une équation cartésienne de la sphère (S) de centre B et de rayon $R = 5\sqrt{3}$
(b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble $L = (S) \cap (P_2)$

5. (a) Calculer les produits scalaires $\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AC}$.

En déduire que la droite (AD) est orthogonale au plan (ABC) .

(b) On rappelle que le volume du tétraèdre $ABCD$ est $V = \frac{1}{3} \text{aire}(ABC) \times AD$.

Déterminer alors la valeur de V .

PROBLEME

Le problème comporte trois parties A , B et C indépendantes .

Partie A

On considère trois urnes U , V et W contenant chacune des boules portant le numéro 1 ou le numéro 2.

- La probabilité de tirer une boule numérotée 1 de U est $p_1 = 0,4$
- celle de tirer 1 de V est $P_2 = 0,5$
- et enfin celle de tirer 1 de W est $P_3 = 0,7$.

On tire une boule de U , une boule de V et une autre de W .

Soient a , b et c les numéros respectifs de ces boules.

Soit (Q) le plan d'équation : $ax + by + cz + 6 = 0$,

et soit (E) la conique d'équation : $\frac{x^2}{a^2} - (-1)\frac{y^2}{b^2} = 1$

Calculer la probabilité pour que :

- (Q) soit parallèle au plan $(P) : x + 2y + z - 4 = 0$.
- (Q) contienne le point $M(0, -2, -1)$.
- (E) soit une ellipse.
- (E) soit une hyperbole équilatère.

Partie B

On considère la fonction f définie de $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt$

1. Étudier et dresser sur $[-\pi, \pi]$ le tableau de variation de la fonction $g : x \mapsto 1 - \frac{x^2}{2} - \cos x$.

2. Démontrer que $\forall t \in [-\pi, \pi], 1 - \frac{t^2}{2} \leq \cos t \leq 1$

3. En déduire que si x est un réel non nul de $[-\pi, \pi]$, alors $\ln 3 - 2x^2 \leq \int_x^{3x} \frac{\cos t}{t} dt \leq \ln 3$
où $\ln$ désigne le logarithme népérien.

Vous distinguerez obligatoirement les cas " x positif " et " x négatif "

4. (a) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(b) Peut-on prolonger par continuité f en 0 ? justifier la réponse.

5. Montrer que f est dérivable sur $[-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ puis calculer le nombre dérivé de f en $\frac{\pi}{6}$

On pose h la fonction définie de $]0, +\infty[$ vers $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \frac{\cos t}{t}$

6. La fonction h est-elle deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$?

7. Vérifier que h est solution de l'équation différentielle $x h''(x) + 2h'(x) + xh(x) = 0$
pour tout x de $]0, +\infty[$

Partie C

Le plan étant direct, on considère un carré direct $ABCD$.

E étant le milieu de $[CD]$, F et G sont des points tels que $DEFG$ est aussi un carré direct.

1. Faire une figure.
2. Soit s la similitude de centre D qui transforme A en B . Donner le rapport et l'angle de s .
3. Déterminer $s(E)$
4. Soit F le cercle circonscrit à $ABCD$ et I le point d'intersection des droites (AE) et (BF)
 - (a) Calculer $\text{mes}(\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB})$. En déduire que $I \in F$.
 - (b) Montrer que les droites (IB) et (DI) sont orthogonales.
5. On suppose le plan rapporté au repère orthonormé $\left(A, \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}, \frac{\overrightarrow{AD}}{AD}\right)$ et $AB = 3$
 - (a) Donner l'écriture complexe de s .
 - (b) On pose $\vec{i} = \frac{\overrightarrow{AB}}{AB}$ et $\vec{j} = \frac{\overrightarrow{AD}}{AD}$.
Soit $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ et $\vec{v} = \vec{i} - \vec{j}$
Montrer $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base et donner la matrice de l'application linéaire associée à s dans cette base.